

LEZIONE 8

DEFINIZIONE - OPERAZIONE INTERNA

Sia S un insieme non vuoto. Sia $*$: $\underbrace{S \times \dots \times S}_{n \text{ volte}} \rightarrow S$

Si dice **OPERAZIONE N-ARIA** interna di S .

NOTA: $*$ si dice:

1.) **COMMUTATIVA** $\Leftrightarrow a * b = b * a$

2.) **ASSOCIATIVA** $\Leftrightarrow a * (b * c) = (a * b) * c$

DEFINIZIONE - STRUTTURA ALGEBRICA

Siano $*_1, \dots, *_m$ operazioni interne in S ($\{*_1, \dots, *_m\}$).

Si dice **STRUTTURA ALGEBRICA** ad n operazioni.

DEFINIZIONE - SEMIGRUPPO

Sia $(S, *)$ una struttura algebrica con operazione binaria interna, $(S, *)$ si dice **SEMIGRUPPO** se $*$ è associativa, si dice **SEMIGRUPPO COMMUTATIVO** se $*$ è anche associativo e commutativa.

DEFINIZIONE - ELEMENTO NEUTRO

Sia $l \in S$: $\forall x \in S, l * x = x$, l si dice **ELEMENTO NEUTRO SX**

Sia $r \in S$: $\forall x \in S, x * r = x$, r si dice **ELEMENTO NEUTRO DX**

Se $u \in S$: $\forall x \in S$ u è neutro e SX e DX , allora si dice **ELEMENTO NEUTRO**

TEOREMA - ELEMENTO NEUTRO

Sia $(S, *)$ un semigrupp. Sia l neutro a sx, d neutro a dx. Allora $l=d$. In particolare il neutro se esiste è unico.

Dim

$$l = l * d = d$$

DEFINIZIONE - MONOIDE

$(S, *)$ si dice **MONOIDE** (commutativo) se $(S, *)$ è un semigrupp commutativo con elemento neutro $\Rightarrow$ scriviamo $(S, *, e)$.

DEFINIZIONE - OPERAZIONE DUALE

Sia $(S, *)$ una struttura algebrica con $*$.

Definisco $\bar{*} : (a, b) \in S \times S \mapsto b * a \in S$. $\bar{*}$ si dice **OPERAZIONE DUALE** di $*$.
OPPOSTA

Se $*$ è commutativa lo è anche $\bar{*}$.

Se l è neutro a sx in $*$, allora in $\bar{*}$ è neutro a dx.

LEZIONE 9

DEFINIZIONE - ELEMENTO INVERTIBILE E INVERSO/SIMMETRICO

Sia $(m, *, e)$ un monoid e sia $x \in m$.

1. Se esiste un $l \in m$: $l * x = e$, x lo dico **INVERTIBILE** a sx ed l è detto **INVERSO [SIMMETRICO]** sx di x .

2. Se esiste un $r \in m$: $x * r = e$, x lo dico **INVERTIBILE** a dx ed r è detto **INVERSO [SIMMETRICO]** dx di x .

NOTA: Un elemento inverso sia a Δx e Sx si dice **INVERSO**

TEOREMA - INVERSO

Sia $(M, *, e)$ un monoido, sia l inverso Sx e r inverso $\Delta x \Rightarrow l = r$.
In particolare, l'inverso ne esiste e' unico.

Dim

$$l = l * e = l * (x * r) = (l * x) * r = l * r = r$$

NOTA: l'inverso di x lo scriviamo x^{-1} ($-x$ non $*$ e $+$)

DEFINIZIONE - GRUPPO, GRUPPO ABELIANO

Un monoido in cui tutti gli elementi sono invertibili si chiama **GRUPPO**.

Un gruppo commutativo, si chiama **GRUPPO ABELIANO**

DEFINIZIONE - PARTE CHIUSA

Sia $(S, *)$ una struttura algebrica ed un'operazione binaria interna e
sia $t \subseteq S$. t si dice **PARTE CHIUSA** (stabile) di $(S, *)$ se:

$$\forall x, y \in t (x * y \in t).$$

DEFINIZIONE - OPERAZIONE INDOTTA, SOTTO-STRUTTURA

Se t e' una parte chiusa di $(S, *)$ definiamo

$$*': (x, y) \in t \times t \mapsto x * y \in t \quad \text{OPERAZIONE INDOTTA DA } * \text{ SU } t$$

$\Rightarrow (t, *')$ lo dico **SOTTO-STRUTTURA** di $(S, *)$ e scriviamo $(t, *') \leq (S, *)$

TEOREMA - SOTTOSTRUTTURE GENERATE

Sia $(S, *)$ una struttura e f una famiglia di parti chiuse di $(S, *) \Rightarrow \cap f$ è una parte chiusa di $(S, *)$.

DIM

Siano $x, y \in \cap f$ allora $\forall t \in f (x, y \in t)$. Poiché per ipotesi t è famiglia di parti chiuse $\Rightarrow \forall x, y \in t (x * y \in t) \Rightarrow x * y \in \cap f$.

DEFINIZIONE - SOTTOSTRUTTURA GENERATA

Sia $(S, *)$ una sottostruttura algebrica e sia $t \subseteq S$. Sia

SOTTO-STRUTTURA di $(S, *)$ GENERATA DA t .

$\langle t \rangle = \cap \{ e \in P(S) : t \subseteq e \wedge e \subseteq S \}$ intersezione delle sotto-strutture di S che hanno t .

LEZIONE 10

TEOREMA DI CARATTERIZZAZIONE DI SOTTO-MONOIDI GENERATI

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoidale e sia $t \in P(m) \setminus \{\emptyset\}$. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in m \mid \exists m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (\exists x_1, \dots, x_m \in t (x = x_1 * \dots * x_m))\} \cup \{1_m\}$$

l'insieme delle combinazioni lineari.

Dim

Chiamo l'insieme a destra S e tramite la doppia inclusione dimostro che

$$\langle t \rangle \subseteq S \rightarrow \langle t \rangle = \bigcap \{e \in P(m) \mid t \subseteq e \wedge e \leq_m\} \subseteq S$$

1

Se prendo $m=1$, ho $t \subseteq S$ ed $1_m \in S$

Prendo $x_1 * \dots * x_{m_1}$ e $y_1 * \dots * y_{m_2}$ allora $x_1 * \dots * x_{m_1} * y_1 * \dots * y_{m_2} \in S \Rightarrow S \leq_m \Rightarrow \langle t \rangle \subseteq S$

2

Prendo $e \leq_m$: $t \subseteq e$. $1_m \in e$. E se $x_1 * \dots * x_m \in S \Rightarrow x_1, \dots, x_m \in t$ quindi $x_1 * \dots * x_m \in e$, poichè e è una sotto-chiusura. Quindi $S \subseteq e$, per la generalità di e ho $S \subseteq \langle t \rangle \Rightarrow S = \langle t \rangle$

TEOREMA DI CARATTERIZZAZIONE DI SOTTO-GRUPPI GENERATI

Sia $(g, *)$ un gruppo e sia $t \in P(g) \setminus \{\emptyset\}$.

Allora $\langle t \rangle = \{x \in g \mid \exists m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (\exists \epsilon_1, \dots, \epsilon_m \in \{-1, 1\} (\exists x_1, \dots, x_m \in t (x = x_1 \epsilon_1 * \dots * x_m \epsilon_m)))\} \cup \{1_g\}$

DEFINIZIONE - INSIEME DEGLI ELEMENTI INVERTIBILI

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoidale. Scrivo $U(m)$ l'insieme di tutti gli **ELEMENTI INVERTIBILI** di m .

DEFINIZIONE - ELEMENTO CANCELLABILE

Sia $(S, *)$ un semi-gruppo. Un elemento $a \in S$ si dice **CANCELLABILE** a sx se $\forall b, c \in S (a * b = a * c \rightarrow b = c)$, oppure a dx se $\forall b, c (b * a = c * a \rightarrow b = c)$.

NOTA: a si dice cancellabile se lo è sia a sx che a dx.

TEOREMA

Sia $(m, *, 1_m)$ monoidale. Se $a \in m$ è invertibile a sx $\Rightarrow a$ è cancellabile a sx.

Dim

Per IP. trovo $b \in m$: $b * a = 1_m$. Se $a * c = a * d \Rightarrow$

$$c = 1_m * c = b * a * c = b * a * d = 1_m * d = d$$

DEFINIZIONE - TRASLAZIONE SINISTRA/DESTRA

Sia $(S, *)$ semigrupp, $a \in S$.

1. **TRASLAZIONE SINISTRA**: $G_a: x \in S \mapsto a * x \in S$

2. **TRASLAZIONE DESTRA**: $J_a: x \in S \mapsto x * a \in S$

Oss: Se a cancellabile a sx $\Rightarrow G_a$ iniettiva
Se a cancellabile a dx $\Rightarrow J_a$ iniettiva

TEOREMA

Sia $(M, *, 1_M)$ un monoido finito. $a \in M$ è invertibile $\Leftrightarrow a$ cancellabile

DIM

$\rightarrow$ per dimostrato

$\leftarrow$

a cancellabile $\Rightarrow G_a$ e S_a iniettive, ma stiamo parlando di un insieme finito $\Rightarrow$ Per un teorema futuro G_a e S_a sono suriettive
 cioè trovo $b, c \in M$: $G_a(b) = 1_M$ e $S_a(c) = 1_M$

$$a * b = 1_M$$

$$c * a = 1_M$$

a invertibile

DEFINIZIONE - TAVOLE DI CALEY

Sia $(S, *)$ semigrupp. Scrivo gli elementi s su una riga e su una colonna e incollo facendo $*$.

$$t = \{-1, 0, 1\}$$

$$(t, *)$$

$*$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

- Commutativa
- Simm. a SX
- El. neutro a SX
- El. neutro a SX
- Simm. a SX

- a è neutro a SX $\Leftrightarrow$ Sulla riga si presentano gli stessi elementi di S , nello stesso ordine.
- a è neutro a SX $\Leftrightarrow$ Sulla colonna si presentano gli stessi elementi di S , nello stesso ordine.
- a è simmetrizzabile a SX $\Leftrightarrow$ Nelle sue colonne trovo l'el. neutro.

- e è simmetrizzabile $a \Delta x \leftrightarrow N_{\Delta 0}$ non riga trova l'el. neutro.
- e è cancellabile $a \Delta x \leftrightarrow$ Solo riga di a ha tutti elementi distinti
- e è cancellabile $a \Delta x \leftrightarrow$ Solo colonne di a ha tutti elementi distinti
- e è commutativa $\leftrightarrow$ È simmetrica rispetto alla diagonale.

LEZIONE 11

DEFINIZIONE - OMOMORFISMO TRA STRUTTURE ALGEBRICHE

Siano $(S, *)$ e $(S', *')$ strutture algebriche con un'operazione binaria interna. Una funzione $e: S \rightarrow S'$ si dice **OMOMORFISMO** se S' è:

$$\forall a, b \in S (e(a * b) = e(a) *' e(b))$$

NOTA: Se un omomorfismo è:

1. INIETTIVO $\Rightarrow$ si dice **MONOMORFISMO**
2. SURIETTIVO $\Rightarrow$ si dice **EPIMORFISMO**
3. BIIETTIVO $\Rightarrow$ si dice **ISOMORFISMO**

TEOREMA

Se $e: S \rightarrow S'$ isomorfismo allora e^{-1} è isomorfismo

Dim

$$e(e^{-1}(a) *' e^{-1}(b)) = e(e^{-1}(a)) * e(e^{-1}(b)) = a * b, \text{ allora } e^{-1} \text{ è ho}$$

$$e^{-1}(a) *' e^{-1}(b) = e^{-1}(a * b)$$

NOTA: Se e è epimorfismo allora vengono conservate in $(S', *')$ associatività, commutatività, neutri e simmetrie.

DEFINIZIONE - ANELLO

$(\mathcal{A}, +, \cdot)$ lo dice ANELLO se $(\mathcal{A}, +)$ è un gruppo commutativo (con neutro 0) e $(\mathcal{A}, \cdot)$ un semigrupp e $\forall x, y, z \in \mathcal{A} (x(y+z) = xy + xz \wedge (y+z)x = yx + yz)$ cioè vale le distributivite.

Un anello:

1. Si dice COMMUTATIVO se $(\mathcal{A}, \cdot)$ è commutativo

2. Si dice UNITARIO se $(\mathcal{A}, \cdot)$ è un monoide

DEFINIZIONE - ELEMENTO NEUTRO, INVERSI

Dico $0_{\mathcal{A}}$ il neutro di $(\mathcal{A}, +)$ e $1_{\mathcal{A}}$ il neutro di $(\mathcal{A}, \cdot)$.

Gli inversi di $(\mathcal{A}, +)$: $\dots x + (-x) = 0_{\mathcal{A}}$, l'inverso di x in $(\mathcal{A}, \cdot)$ lo indichiamo x^{-1} .

$$\forall x \in \mathcal{A} (\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (mx = x + \dots + x))$$

$$\forall x \in \mathcal{A} (\forall m \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} (mx = \overset{n \text{ volte}}{-x + (-x) + \dots + -x + (-x)})$$

$$\forall x \in \mathcal{A} (\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (x^m = x \cdot \dots \cdot x))$$

$$\forall x \in \mathcal{A} (\forall m \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} (x^m = x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}))$$

LEMA

Sia R un anello, e siano $a, b \in R$:

$$1.) 0a = a0 = 0$$

$$2.) (-a)b = -ab = a(-b)$$

DM

$$1.) 0a \cdot x = (0+0)a \cdot x = 0ax + 0ax = 0a = 0$$

$$2.) \bullet (-a)b + ab = b(-a + a) = b0a = 0a$$

$$\bullet (-b)a + ab = a(-b + b) = a0a = 0a$$

LEGGE DI ANNULAMENTO DEL PRODOTTO

In $(R, +, \cdot)$ si dice che vale la "legge di annullamento del prodotto", se:

$$\forall x, y \in R (xy = 0a \rightarrow x = 0a \vee y = 0a)$$

NOTA: Se LAP non vale sempre, e ne vale allora l'anello si definisce INTEGRO.

Se $\bar{\cdot}$ anche commutativo l'anello si dice DOMINIO DI INTEGRITA' ($0a \neq 1a$).

Se $(R \setminus \{0a\}, \cdot)$ $\bar{\cdot}$ un gruppo $\rightarrow (R, +, \cdot)$ $\bar{\cdot}$ un CAMPO

NOTA: tutti i campi sono domini di integrità

DEFINIZIONE - DIVISORE DELLO ZERO

Un $x \in R$ si dice DIVISORE SX DELLO ZERO se: $\exists y \in R \setminus \{0a\} (xy = 0a)$

Un $x \in R$ si dice DIVISORE DX DELLO ZERO se: $\exists y \in R \setminus \{0a\} (yx = 0a)$

Se sono uguali x si dice DIVISORE DELLO ZERO

TEOREMA

Sia $(R, +, \cdot)$ un anello, $x \in R \setminus \{0_R\}$ è divisore dello zero $\Leftrightarrow x$ non è cancellabile o $\nexists y$.

Dim

$\rightarrow$

Visto che x è divisore $\nexists y$, allora $\exists y \in R \setminus \{0_R\} : xy = 0_R = x \cdot 0_R$
se fosse anche cancellabile allora avrei $y = 0_R$ ∇

$\leftarrow$

Se x non è cancellabile e $\nexists y$, allora $\exists y, z \in R : xy = xz$ con $y \neq z$
quindi $xy - xz = 0_R \Rightarrow x(y - z) = 0_R \Rightarrow x$ è divisore $\nexists y$ dello zero.
 $\begin{array}{c} \uparrow \quad \uparrow \\ 0_R \quad 0_R \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{ph. ipotesi} \quad y \neq z \end{array}$

DEFINIZIONE - CORPO, CAMPO

Sia $(R, +, \cdot)$ un anello, allora se $(R \setminus \{0_R\}, \cdot)$ è un gruppo $\Rightarrow$ si dice **CORPO**. Un corpo commutativo si dice **CAMPO**.

NOTA: Un corpo è sicuramente un dominio di integrità perché ha tutti gli elementi invertibili $\Rightarrow$ cancellabili $\Rightarrow$ vale la LAP. non vale l'INVERSO.

NOTA: Se $(R, +, \cdot)$ è un dominio d'integrità **FINITO** $\Rightarrow$ (cancellabile $\rightarrow$ invertibile)
 $(R, +, \cdot)$ è un corpo.

DEFINIZIONE - ANELLO BOOLEANO

Un anello $(R, +, \cdot)$ si dice **BOOLEANO** se:

- 1. è unitario
- 2. $\forall x \in R (x^2 = x)$

